المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - فاس
ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵏⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

ADMINISTRATION RESEAUX

Réalisé par :

BELHAJ KHAOULA

Encadré par :

Prof. Hakim EL FADILI

Filière :

GSCSI / G1

Année scolaire :

2024 / 2025

INTRODUCTION GENERALE:

Dans le contexte actuel où les réseaux informatiques constituent l'ossature de la quasi-totalité des infrastructures numériques, la maîtrise des fondamentaux du réseautage est indispensable pour tout futur administrateur ou spécialiste en cybersécurité. La compréhension des mécanismes de communication, la conception d'architectures réseau robustes et l'analyse du trafic sont des compétences clés pour assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes.

Les travaux pratiques présentés dans ce rapport s'inscrivent dans une démarche progressive d'apprentissage, visant à introduire les principaux concepts du réseau local d'entreprise. Ils permettent d'acquérir à la fois des notions théoriques (planification, protocoles, adressage) et une expérience concrète par la mise en œuvre d'environnements simulés, l'analyse de paquets et la validation de la connectivité.

OBJECTIFS:

- TP 1:

Ce premier travail pratique consiste à établir un cahier des charges fonctionnel et technique pour la conception d'un réseau d'entreprise adapté aux besoins d'une organisation donnée. L'objectif est de réfléchir à la structure du réseau (répartition des services, sous-réseaux, sécurisation), au choix des équipements (routeurs, commutateurs, points d'accès), ainsi qu'aux besoins en termes de performances, de disponibilité et de sécurité.

Ce TP introduit également la notion de plan d'adressage IP, la segmentation réseau via le VLAN et la hiérarchisation des équipements, éléments essentiels à la planification d'une infrastructure efficace et évolutive.

- TP 2 :

Le second TP a pour but de mettre en pratique les bases de la connectivité réseau en environnement virtualisé, à travers la configuration de machines virtuelles connectées entre elles. Il s'agit d'observer et d'analyser les échanges entre ces machines en utilisant un outil de capture de paquets, afin d'étudier deux protocoles essentiels :

- ICMP, utilisé pour le diagnostic de la connectivité (notamment via la commande `ping`) ;
- ARP, employé pour la résolution d'adresse IP en adresse MAC sur un réseau local.

Ce TP permet de développer des compétences concrètes en analyse réseau, tout en illustrant le fonctionnement bas niveau des échanges entre hôtes, souvent ignorés dans les approches plus abstraites.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE: 2
OBJECTIFS: 3
TP 6: 5
Cahier des charges pour la conception d'un réseau d'entreprise 5
Introduction : 6
Schéma : 7
Configuration : 7
Le 1er pool addresses: 8
Le 2nd pool: 8
Les exclusions: 8
Conclusion: 9
TP 7: 10
Connectivité sur machines virtuelles et capture réseau ICMP et ARP 10
Introduction: 11
Démarrage et configuration réseau des machines client1 et serveur : 12
Capture de paquets : 13
Capture ICMP: 13
Manipulation du cache ARP: 17
Capture ARP: 18
Conclusion: 20

TP 6:

Cahier des charges pour la conception d'un réseau d'entreprise

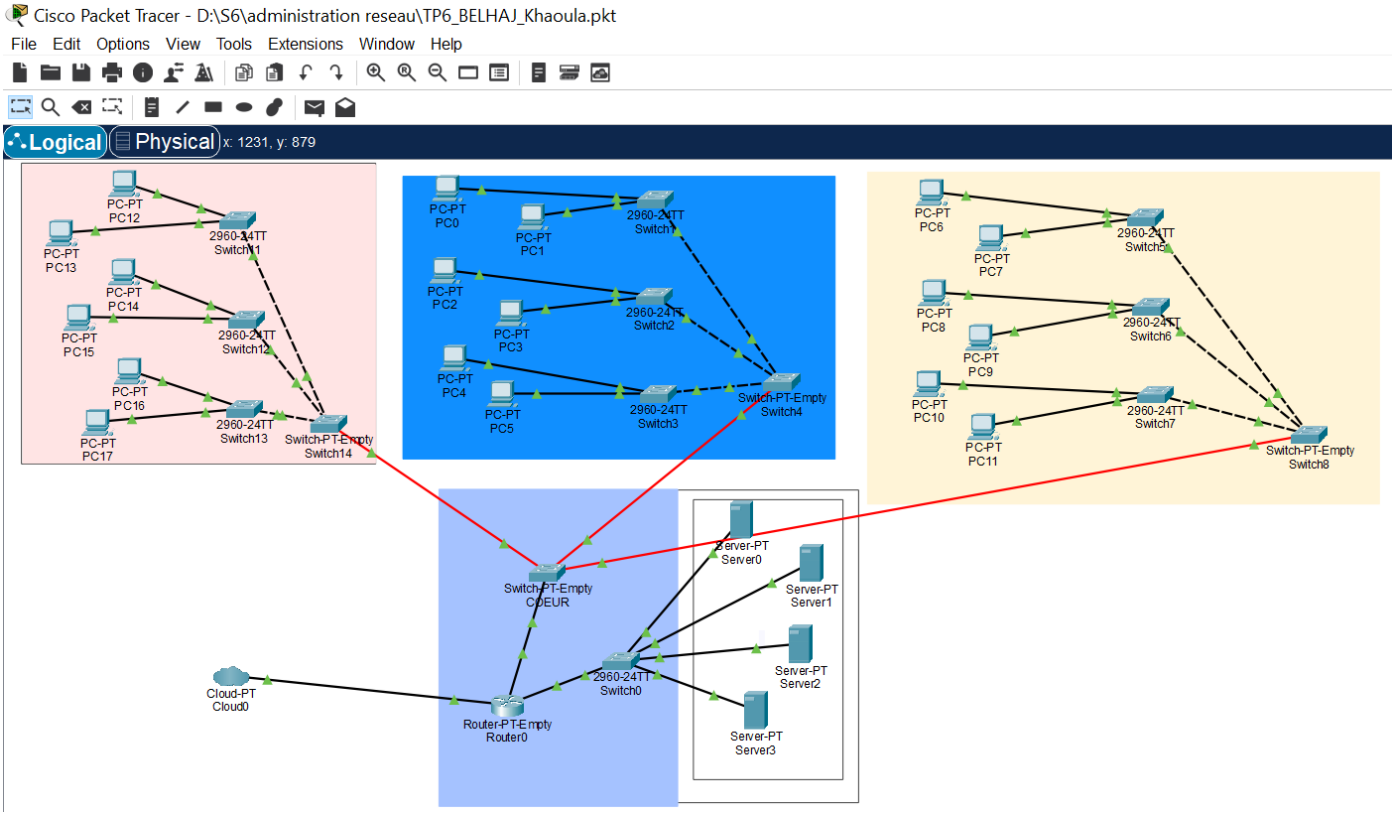
Introduction :

Dans un contexte où les systèmes sont de plus en plus interconnectés, concevoir un réseau informatique à la fois performant et sécurisé représente un enjeu stratégique pour toute entreprise.

Un réseau bien structuré assure la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données, tout en favorisant la communication et la collaboration entre les différents départements. Avant d'engager toute phase technique, il est indispensable de rédiger un cahier des charges. Ce document, à la fois formel et structurant, permet de définir avec précision les besoins, les contraintes, ainsi que les objectifs fonctionnels et techniques du futur réseau. Il constitue un référentiel commun à l'ensemble des parties prenantes (client, chef de projet, équipe technique) tout au long du projet.

L'objectif de ce TP est de nous initier à l'élaboration d'un cahier des charges, en suivant les étapes clés allant de l'analyse des besoins à la définition des spécifications techniques.

Schéma :



Configuration :

```
Router>EN
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Le 1er pool addresses:

```
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool firstpool
Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.7
```

Le 2nd pool:

```
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool secondpool
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.7
Router(dhcp-config)#
```

Les exclusions:

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

Conclusion:

Rédiger un cahier des charges est une étape clé dans la conception d'un réseau d'entreprise. Ce document sert à poser les bases du projet en traduisant les attentes du client en exigences claires, tout en tenant compte des contraintes techniques et financières.

Ce travail pratique nous a permis d'appliquer une approche méthodique : analyser les besoins, organiser les informations, et formaliser les spécifications techniques.

Grâce à cette démarche structurée, la planification du projet devient plus cohérente et la collaboration entre les différents acteurs est facilitée.

En somme, un cahier des charges bien conçu constitue un outil indispensable pour garantir le succès d'un réseau fiable, évolutif et sécurisé.

TP 7:

Connectivité sur machines virtuelles et capture réseau ICMP et ARP

Introduction:

La communication entre les machines au sein d'un réseau informatique repose sur un ensemble de protocoles qui permettent d'assurer la transmission fiable et efficace des données. Parmi ces nombreux protocoles, **ICMP (Internet Control Message Protocol)** et **ARP (Address Resolution Protocol)** occupent une place essentielle, bien que leur fonctionnement reste souvent invisible pour l'utilisateur final.

Le protocole **ICMP** est utilisé principalement pour la gestion des erreurs et le diagnostic réseau. Grâce à lui, des outils comme ping peuvent vérifier la disponibilité d'une machine distante, mesurer le temps de réponse ou encore identifier un maillon défaillant dans une chaîne de communication. Il ne transporte pas de données applicatives, mais sert de **canal de contrôle** pour le bon fonctionnement du réseau.

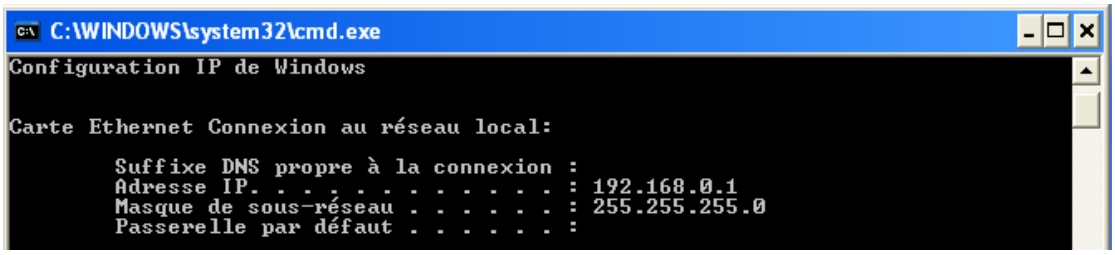
Le protocole **ARP**, de son côté, intervient dans une autre phase de la communication : celle de la **résolution d'adresses**. Lorsque deux machines situées sur le même réseau local souhaitent échanger des données, elles doivent connaître non seulement leur adresse IP, mais également leur adresse MAC. ARP permet donc de faire le lien entre l'adresse IP d'un destinataire et son adresse physique, indispensable pour l'envoi de trames Ethernet.

L'objectif de ce travail pratique est de **mettre en lumière ces deux protocoles en les observant en action**. Pour cela, nous allons utiliser des **machines virtuelles** connectées dans un même réseau, et capturer les paquets qui circulent entre elles à l'aide d'un outil d'analyse. À travers des manipulations simples – telles que l'envoi de requêtes ping – nous pourrons analyser en détail les messages ICMP et ARP échangés, comprendre leur structure, leur utilité, et leur ordre d'apparition.

Ce TP constitue une **initiation concrète à l'analyse des protocoles réseau**, un domaine essentiel en administration système et en cybersécurité. En apprenant à décoder ces échanges, nous développons des compétences clés pour diagnostiquer un dysfonctionnement, optimiser un réseau ou encore repérer une activité anormale.

Démarrage et configuration réseau des machines client1 et serveur :

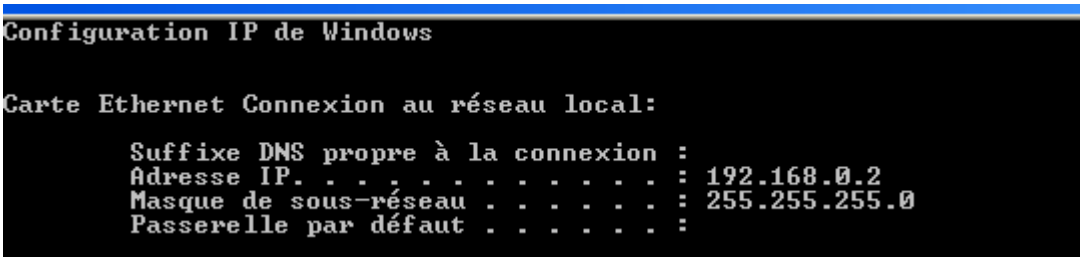
1. Première adresse :



- Ping :



2. Deuxième adresse :



- Ping :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.0.1

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.1 avec 32 octets de données :

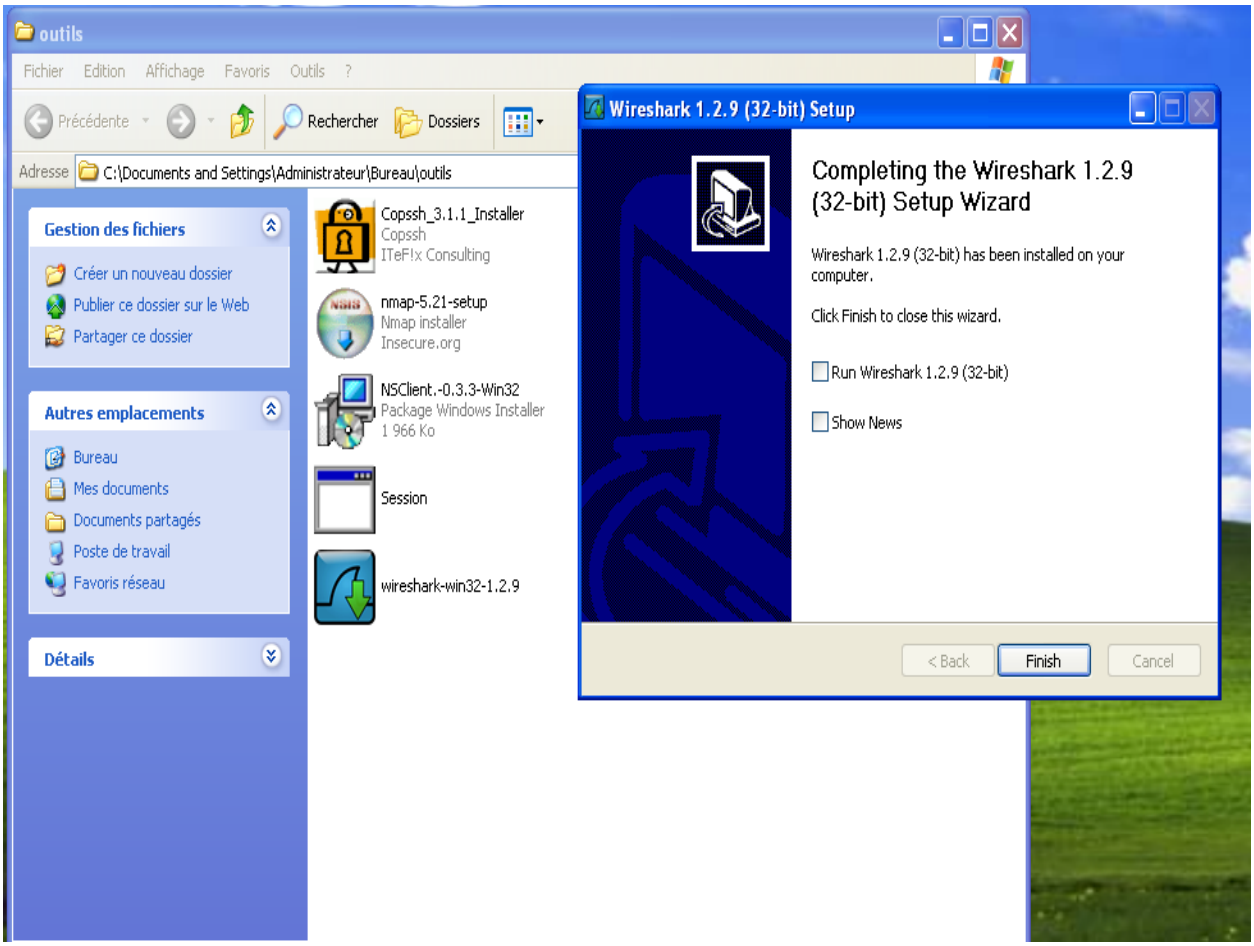
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>_
```

Capture de paquets :

Capture ICMP:



- Ping :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.0.1

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.1 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

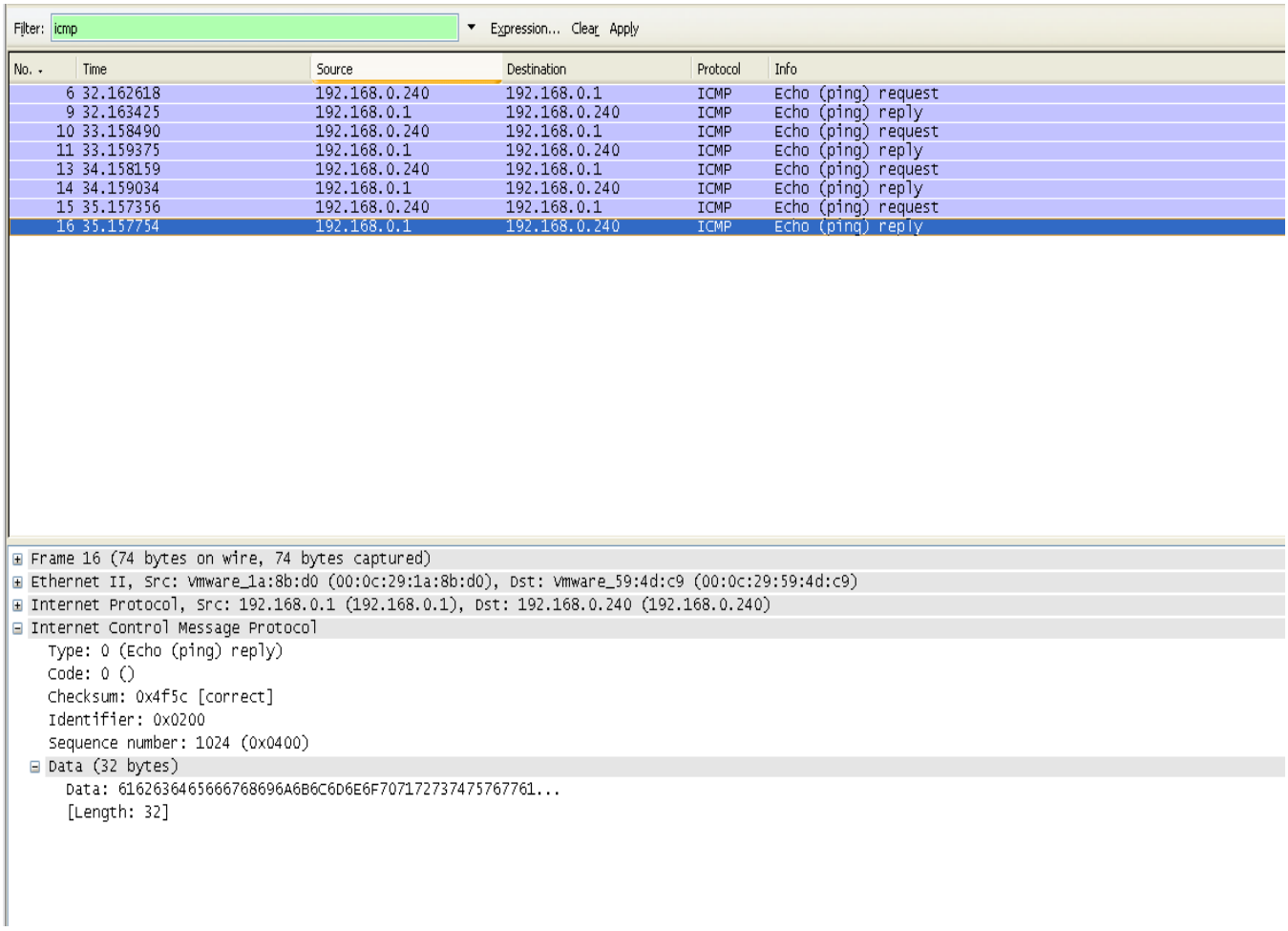
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Il y a 8 paquets ICMP générés en total.

- Il y a 4 paquets ICMP ech request générés.
- Il y a 4 paquets ICMP ech reply générés.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	Vmware_4e:85:8a	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.2
2	0.000380	Vmware_12:26:82	Vmware_4e:85:8a	ARP	192.168.0.1 is at 00:0c:29:12:26:82
3	0.000386	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	Echo (ping) request
4	0.000636	192.168.0.1	192.168.0.2	ICMP	Echo (ping) reply
5	0.999059	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	Echo (ping) request
6	0.999481	192.168.0.1	192.168.0.2	ICMP	Echo (ping) reply
7	1.999121	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	Echo (ping) request
8	1.999439	192.168.0.1	192.168.0.2	ICMP	Echo (ping) reply
9	2.999124	192.168.0.2	192.168.0.1	ICMP	Echo (ping) request
10	2.999466	192.168.0.1	192.168.0.2	ICMP	Echo (ping) reply

```
⊟ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0 ()
    Checksum: 0x425c [correct]
    Identifier: 0x0200
    Sequence number: 2304 (0x0900)
  ⊟ Data (32 bytes)
      Data: 6162636465666768696A6B6C6D6E6F707172737475767761...
      [Length: 32]
```



1. Echo request:

- Type=8
- Code=0
- Checksum=0*425c
- Identifier=0*0200
- Sequence Number=2304 (0*0900)

Le champ DATA est une chaîne de 32 caractères ASCII (32 octets) qui contient les 4 premiers digits : 6162.

a) En décimal : abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef .
b) Les caractères envoyés sont les lettres de 'a' à 'z' suivies de 'abcdef', ce qui fait un total de 32 caractères.

2. Echo reply:

- Type=0
- Code=0
- Checksum=0*525c
- Identifier=0*0200
- Sequence Number=256 (0*0100)

a) Le champ ID sert à identifier la session de chaque paquet et il est utilisé pour faire correspondre les requêtes et les réponses ICMP, c'est-à-dire pour savoir à quel "ping" correspond quelle "réponse".
b) Le champ **Sequence Number** sert à **numéroter chaque requête ICMP Echo (ping)** envoyée, **dans le cadre d'une même session d'identifiant (ID)**.
Il permet donc de :

- **suivre l'ordre des paquets**,
- **détecter les pertes de paquets** (si une séquence est manquante),
- **mesurer le délai (latence)** entre l'envoi et la réception d'un paquet (avec ping ou traceroute, par exemple)

c) On remarque que le champ Sequence Number reste fixe entre les requêtes et leurs réponses .

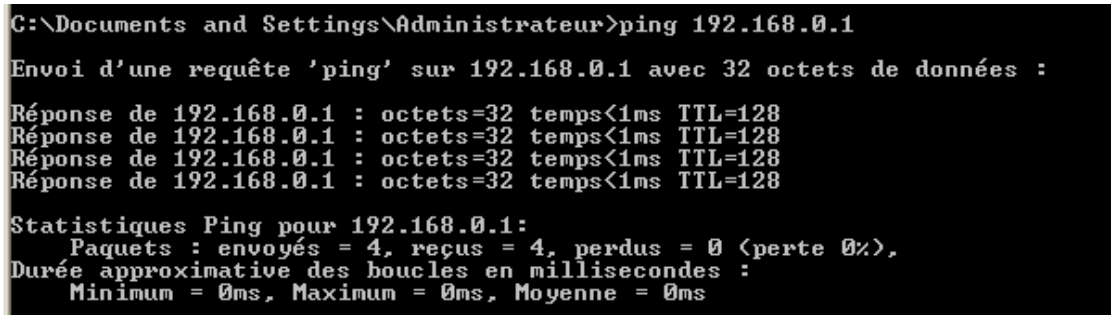
d) Le champ DATA est une chaîne de 32 caractères ASCII (32 octets) qui contient les 4 premiers digits : 6162.

e) Les DATA de la requête sont les mêmes que celles de la réponse.

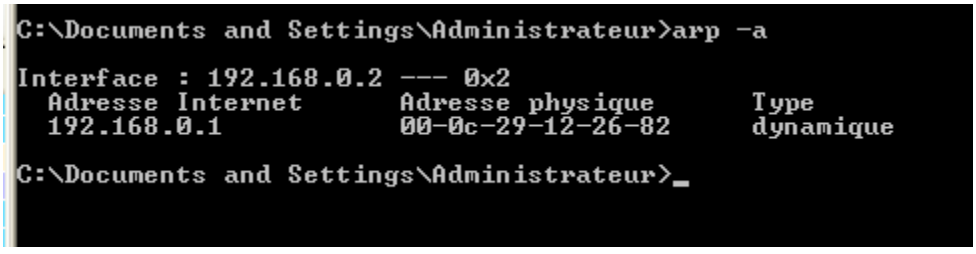
Manipulation du cache ARP:

Sur le client:

- On pingue sur le serveur :



- On consulte la cache ARP :



- On vérifie que l'adresse MAC sur le cache est bien celle du serveur :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : client
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

        Suffixe DNS propre à la connexion :
        Description . . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter

        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-29-4E-85-8A
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . :
        Serveurs DNS . . . . . . . . . . .  : 192.168.0.100
```

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>arp -d

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>arp -a
Aucune entrée ARP trouvée

C:\Documents and Settings\Administrateur>_
```

→ Oui, le cache ARP est vide .

Capture ARP:

- On pingue sur le serveur :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 192.168.0.1

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.1 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

- Les deux paquets ARP générés :

```
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: Vmware_4e:85:8a (00:0c:29:4e:85:8a)
  Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (0x0001)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (0x0001)
  [Is gratuitous: False]
  Sender MAC address: Vmware_4e:85:8a (00:0c:29:4e:85:8a)
  Sender IP address: 192.168.0.2 (192.168.0.2)
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
```

```
Ethernet II, Src: Vmware_12:26:82 (00:0c:29:12:26:82), Dst: Vmware_4e:85:8a (00:0c:29:4e:85:8a)
  Destination: Vmware_4e:85:8a (00:0c:29:4e:85:8a)
  Source: Vmware_12:26:82 (00:0c:29:12:26:82)
  Type: ARP (0x0806)
  Trailer: 000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (0x0001)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (0x0002)
  [Is gratuitous: False]
  Sender MAC address: Vmware_12:26:82 (00:0c:29:12:26:82)
  Sender IP address: 192.168.0.1 (192.168.0.1)
  Target MAC address: Vmware_4e:85:8a (00:0c:29:4e:85:8a)
  Target IP address: 192.168.0.2 (192.168.0.2)
```

Conclusion:

Ce travail pratique a offert une opportunité concrète d'explorer et de comprendre le fonctionnement de deux protocoles fondamentaux des réseaux locaux : **ICMP (Internet Control Message Protocol)** et **ARP (Address Resolution Protocol)**. En s'appuyant sur un environnement virtualisé, nous avons pu mettre en œuvre des scénarios de communication réseau et analyser en détail les échanges entre machines.

L'étude des trames ICMP a permis de mettre en évidence le rôle essentiel de ce protocole dans le **diagnostic de la connectivité** et le **contrôle du bon acheminement des paquets**. À travers des outils tels que `ping`, nous avons observé comment ICMP facilite la détection d'éventuelles pertes de connectivité ou de lenteurs au sein d'un réseau.

Par ailleurs, l'analyse des échanges ARP a démontré l'importance de la **résolution d'adresses IP en adresses MAC** pour permettre la transmission correcte des trames sur un réseau local. Le processus ARP, souvent transparent pour l'utilisateur, constitue pourtant une étape cruciale dans le fonctionnement de tout réseau Ethernet.

Au-delà des aspects théoriques, ce TP nous a permis de développer des **compétences techniques solides** en matière de configuration d'environnements virtuels, de manipulation d'outils d'analyse réseau, et d'interprétation des paquets capturés. Ces acquis constituent une **assise technique indispensable** pour aborder des protocoles plus avancés (comme TCP, DHCP ou DNS), ainsi que pour progresser vers des **domaines spécialisés** tels que l'administration système, la supervision réseau, ou encore la cybersécurité.

En somme, cette expérience représente une étape structurante dans l'apprentissage de l'architecture réseau, en apportant à la fois des connaissances théoriques et une maîtrise des outils pratiques d'analyse.